

改进后完整软件过程定义文档

软件过程与管理作业 | 四川大学软件学院 2026年春季学期 姓名：李秉琰 学号：2023141450139

第一部分：过程概述与目标

1.1 过程标识

属性	值
过程名称	AI增强型敏捷软件开发过程 (AI-Augmented Agile Process, A3P)
过程版本	v2.0 (AI增强版)
基础过程	Scrum敏捷开发过程 v1.0
适用项目类型	中型Web应用及企业级应用开发项目
发布日期	2026年6月

1.2 过程概述

AI增强型敏捷软件开发过程（A3P）是在传统 Scrum 敏捷过程基础上，深度融合 AI 技术的新一代软件过程体系。本过程保留 Scrum 的核心价值观和经验主义方法论，同时在需求分析、系统设计、编码实现、测试验证和运维监控全生命周期环节中系统地融入 AI 技术节点，实现人机协同的智能化软件开发。

A3P 过程遵循以下核心原则：

- 人机协同**：AI 作为效率倍增器，人类作为质量守护者和最终决策者
- 渐进增强**：AI 参与程度可配置，团队可根据成熟度逐步引入 AI 节点
- 质量优先**：所有 AI 输出须经过质量门禁，不可跳过人工审核环节
- 持续演进**：AI 工具链和流程定期评估与更新，适应技术发展

1.3 过程目标

目标维度	具体目标	度量指标
效率目标	整体开发效率提升50%以上	AI辅助时间节省率 ≥ 50%
质量目标	交付缺陷密度降低30%以上	每千行代码缺陷数 < 2.0
覆盖目标	AI参与全生命周期60%以上活动	AI参与环节覆盖率 ≥ 60%
采纳目标	AI产出物人工采纳率70%以上	AI生成内容采纳率 ≥ 70%
合规目标	AI使用过程可审计、可追溯	100% AI参与环节有操作记录

1.4 适用场景与约束

适用场景： - Web应用与后端服务开发 - 移动应用开发 - 企业级信息系统开发 - 具有明确需求边界的软件产品开发

不适用场景： - 安全关键系统（如航空、医疗设备软件）需额外审批 - 嵌入式系统开发（AI工具链支持有限） - 对知识产权保护有极高要求的项目

第二部分：角色与职责定义

2.1 角色体系总览

A3P 过程在传统 Scrum 三大角色基础上，新增 3 个 AI 相关角色，形成 9 个角色的完整体系。

2.2 传统角色（保留）

角色	职责概述	主要活动
产品负责人（PO）	产品愿景与需求决策	管理产品待办列表、确定需求优先级、验收交付物、审核AI生成的需求文档
Scrum Master	过程推进与障碍清除	组织Scrum仪式、推动AI工具引入流程、跟踪AI贡献度指标、消除团队障碍
开发团队（Dev Team）	产品增量交付	编码实现、单元测试、代码审查（含AI辅助）、任务拆解与估算

2.3 AI相关角色（新增）

角色	职责概述	主要活动	所需技能
AI训练师	AI工具效能管理	Prompt工程、项目级配置管理、AI输出质量监控、团队培训	Prompt Engineering、LLM基础、领域知识
AI测试分析师	测试智能化管理	AI生成测试用例审核、覆盖率分析、测试策略优化、误报分析	测试工程、AI测试工具、质量度量
AI流程协调员	人机协同流程管理	工具链选型与更新、AI节点间上下文衔接、AI效能数据报告、应急回退决策	AI技术视野、项目管理、风险管理

2.4 角色交互矩阵

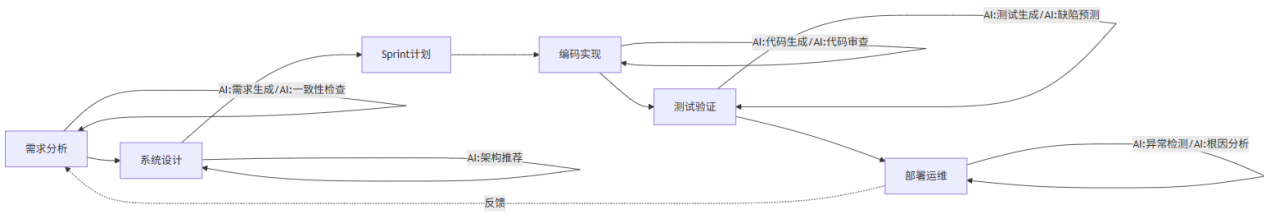
交互关系	PO	SM	Dev	AI训练师	AI测试分析师	AI流程协调员
需求阶段	★	○	○	●	-	○
设计阶段	●	○	★	●	-	○
编码阶段	-	○	★	●	-	○
测试阶段	●	○	●	○	★	○
运维阶段	-	○	●	○	○	★

图例：★ 主要负责 ● 重要参与 ○ 一般参与 - 不参与

第三部分：生命周期阶段与活动流程

3.1 阶段总览

A3P 过程包含 6 个核心阶段，每个阶段明确 AI 参与节点：



3.2 阶段一：AI增强需求分析

目标： 高效产出高质量、一致性的需求规格说明

干系人访谈



AI提取需求关键点



AI生成用户故事初稿



PO审核用户故事

活动详表：

活动ID	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
REQ-01	干系人访谈	PO	无	项目章程	访谈纪要
REQ-02	AI需求点提取	AI训练师	AI执行	访谈纪要	需求点清单
REQ-03	AI用户故事生成	AI训练师	AI执行	需求点清单+模板	用户故事初稿
REQ-04	PO用户故事审核	PO	无	用户故事初稿	审核意见
REQ-05	AI SRS生成	AI训练师	AI执行	审核后用户故事	SRS初稿
REQ-06	AI一致性验证	AI训练师	AI执行	SRS初稿	一致性报告
REQ-07	需求冲突解决	PO+团队	无	一致性报告	更新后SRS
REQ-08	需求基线建立	PO	无	最终SRS	需求基线

3.3 阶段二：AI辅助系统设计

目标：快速产出高质量的架构设计方案

需求基线



AI分析需求特征



AI推荐架构模式



活动详表：

活动ID	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
DES-01	AI需求特征分析	AI训练师	AI执行	需求基线	特征分析报告
DES-02	AI架构模式推荐	开发团队	AI辅助	特征分析	架构候选方案
DES-03	AI架构草图生成	开发团队	AI辅助	选定方案	架构草图
DES-04	人工架构评审	开发团队	无	架构草图	评审意见
DES-05	AI UML模型生成	AI训练师	AI执行	架构设计	UML图集
DES-06	AI架构合规检查	AI训练师	AI执行	UML+需求基线	合规报告
DES-07	正式架构评审	全团队	无	全部设计产出	设计基线

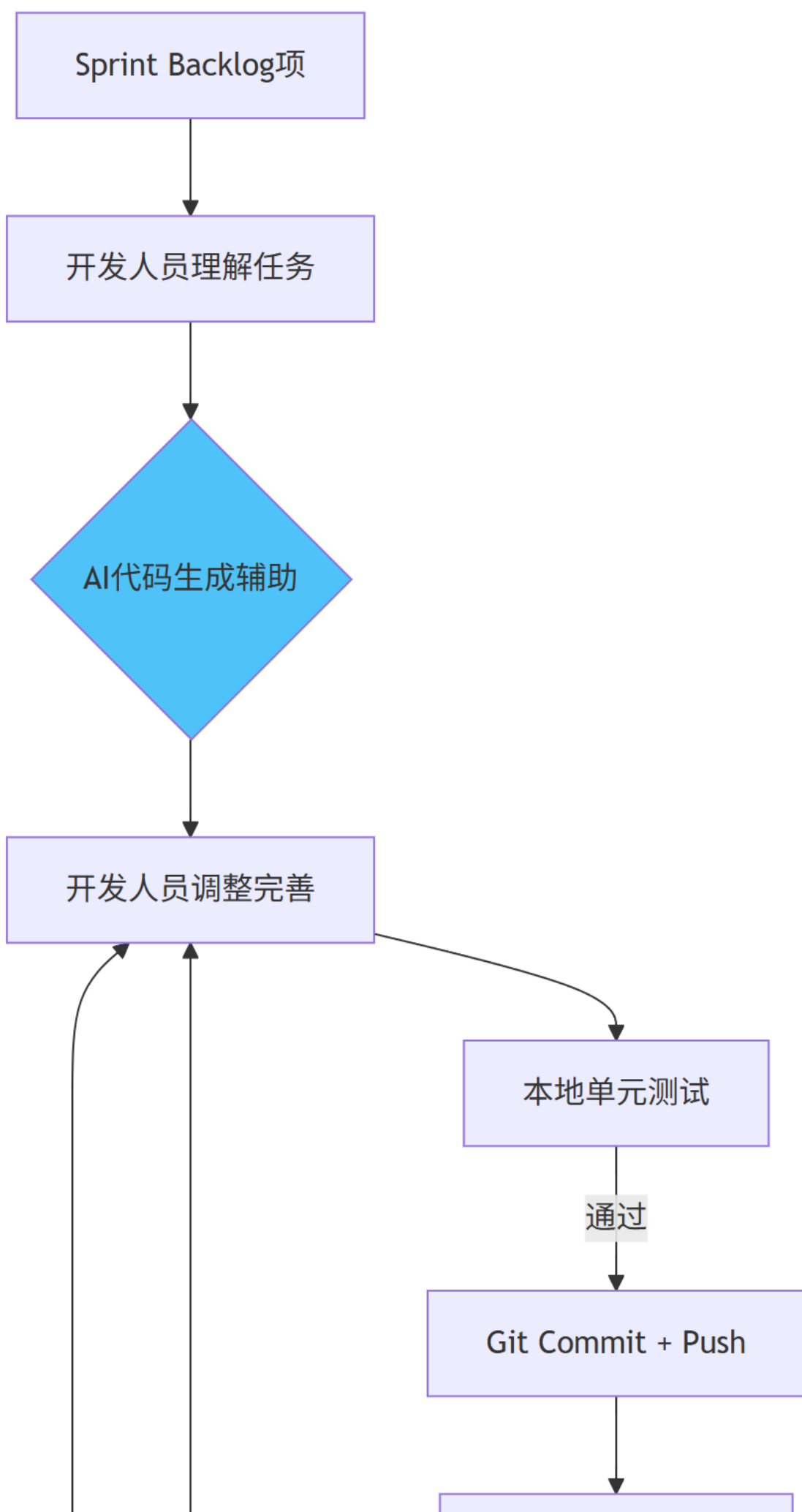
3.4 阶段三：Sprint计划

目标： 结合 AI 分析的复杂度与风险评估，制定 Sprint 计划

活动ID	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
PLN-01	AI任务复杂度评估	AI训练师	AI执行	产品待办项	复杂度评分
PLN-02	AI风险点标注	AI流程协调员	AI执行	待办项+历史数据	风险标注报告
PLN-03	Sprint容量规划	Scrum Master	无	团队速率+复杂度	Sprint容量
PLN-04	Sprint计划会议	全团队	无	上述全部输入	Sprint Backlog

3.5 阶段四：AI增强编码实现

目标： 高效产出高质量、安全的代码



活动详表：

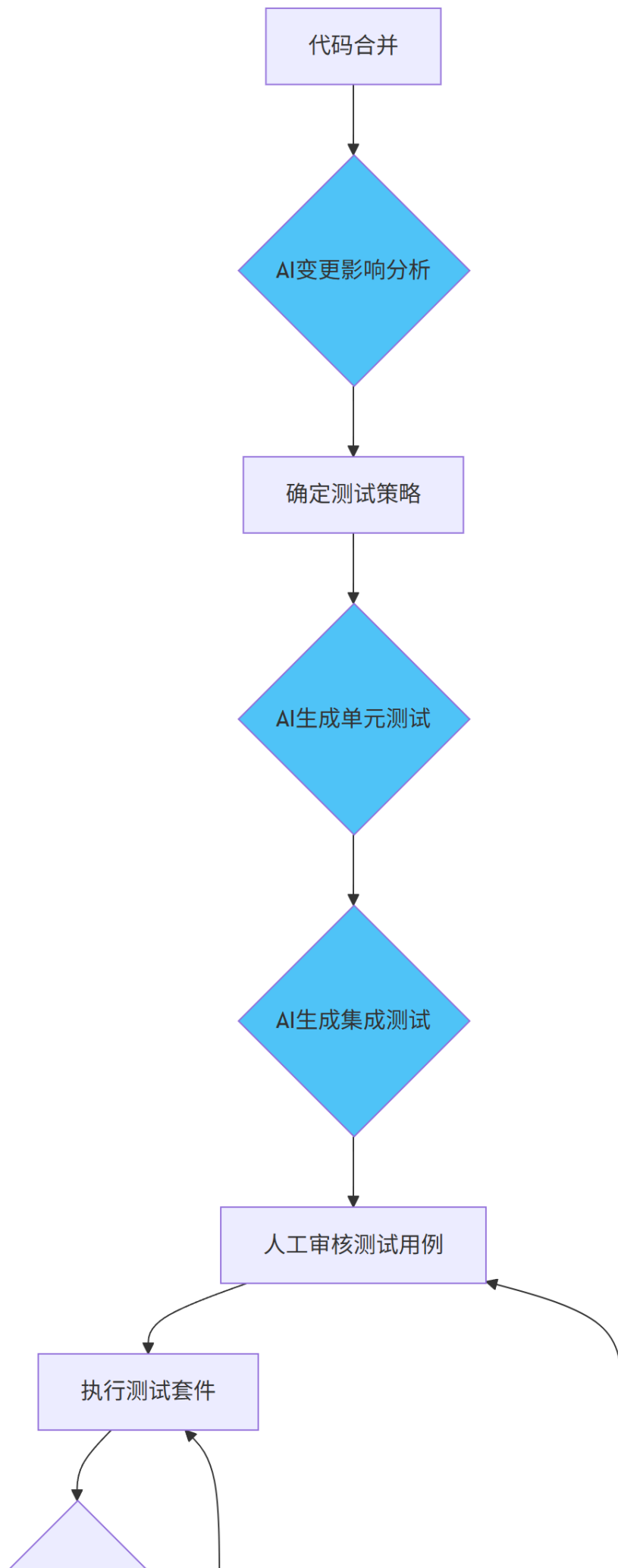
活动ID	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
COD-01	任务理解	开发人员	无	Sprint Backlog项	任务理解
COD-02	AI代码生成	开发人员	AI辅助	任务+上下文	代码初稿
COD-03	代码调整完善	开发人员	AI辅助	AI生成代码	完成代码
COD-04	本地单元测试	开发人员	AI辅助	完成代码	测试通过代码
COD-05	创建PR	开发人员	无	代码+描述	Pull Request
COD-06	AI代码审查	AI流程协调员	AI自动执行	PR Diff	AI审查意见
COD-07	人工Code Review	开发团队	无	PR+AI意见	人工审查意见
COD-08	代码合并	开发人员	无	审批后PR	合并后代码库

AI代码审查检查清单：

- 1. ☐ 代码风格符合项目 ESLint/Checkstyle 规则
- 2. ☐ 无明显安全漏洞（OWASP Top 10）
- 3. ☐ 圈复杂度 ≤ 15
- 4. ☐ 函数行数 ≤ 50 行
- 5. ☐ 测试覆盖率 $\geq 85\%$ （新增代码）
- 6. ☐ 无明显代码坏味（重复代码、过长参数列表等）
- 7. ☐ 异常处理适当
- 8. ☐ 日志记录完整

3.6 阶段五：AI增强测试验证

目标： 高效实现高覆盖率的测试验证



活动详表：

活动ID	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
TST-01	AI变更影响分析	AI测试分析师	AI执行	代码Diff	影响分析报告
TST-02	测试策略确定	AI测试分析师	无	影响分析	测试策略
TST-03	AI测试用例生成	AI测试分析师	AI执行	源码+策略	测试用例集
TST-04	人工测试审核	测试工程师	无	AI测试用例	审核后测试用例
TST-05	执行测试	CI/CD	自动	测试套件	测试结果
TST-06	AI缺陷分析	AI测试分析师	AI执行	失败日志	缺陷分析报告
TST-07	AI覆盖率分析	AI测试分析师	AI执行	覆盖率数据	覆盖率报告
TST-08	AI补充测试	AI测试分析师	AI执行	未覆盖代码	补充测试用例
TST-09	AI缺陷预测	AI测试分析师	AI执行	代码变更+历史	风险热点图
TST-10	定向加测	测试工程师	无	风险热点	加测用例
TST-11	探索性测试	测试工程师	无	领域知识	探索性缺陷
TST-12	测试报告	CI/CD	自动	全部测试结果	测试报告
TST-13	验收决策	PO+团队	无	测试报告	通过/不通过

3.7 阶段六：AI增强部署运维

目标：保障系统稳定运行，缩短故障响应时间

活动ID	活动名称	执行者	AI参与	输入	输出
OPS-01	部署执行	CI/CD	自动	发布包	部署结果
OPS-02	AI异常检测	AI流程协调员	AI自动执行	监控指标流	异常告警
OPS-03	AI根因分析	AI流程协调员	AI执行	告警上下文	根因候选
OPS-04	人工根因确认	运维工程师	无	AI根因分析	确认根因
OPS-05	修复与回滚决策	运维工程师	无	根因	修复/回滚
OPS-06	AI告警收敛	AI流程协调员	AI自动执行	告警风暴	收敛后告警
OPS-07	AI容量预测	AI流程协调员	AI执行	历史负载数据	扩容建议

第四部分：交付物清单与质量标准

4.1 交付物总览

阶段	交付物名称	产出方式	负责人	质量标准
需求分析	用户故事列表	AI生成+人工审核	PO	验收条件完整，优先级清晰
需求分析	软件需求规格说明 (SRS)	AI生成+人工审核	PO	符合IEEE 830，一致性验证通过
需求分析	需求一致性验证报告	AI自动生成	AI训练师	无P0级冲突未解决
系统设计	架构设计文档	AI辅助+人工定稿	开发团队	覆盖所有关键质量属性
系统设计	UML模型集	AI生成+人工审核	AI训练师	与需求可追溯
系统设计	架构合规性报告	AI自动生成	AI训练师	无严重偏离
Sprint计划	Sprint Backlog	人工制定	Scrum Master	包含AI贡献度预估
编码实现	源代码	AI辅助+人工编写	开发团队	AI审查+人工审查通过
编码实现	AI代码审查报告	AI自动生成	AI流程协调员	AI审查通过或人工豁免
测试验证	测试用例集	AI生成+人工审核	AI测试分析师	分支覆盖率 $\geq 85\%$
测试验证	测试执行报告	CI自动生成	CI/CD	全部测试通过
测试验证	AI缺陷预测报告	AI自动生成	AI测试分析师	风险热点标注准确率 $\geq 70\%$
部署运维	部署记录	CI自动生成	CI/CD	部署成功确认
部署运维	AI运维监控日报	AI自动生成	AI流程协调员	异常告警无遗漏
全流程	AI贡献度量报告	AI流程协调员	AI流程协调员	每周更新

4.2 AI产物的特殊质量标准

任何 AI 生成的交付物，在进入下一环节前必须满足：

1. **来源标注**：明确标注"AI生成/人工审核"，标注 AI 工具名称与版本

- 2. **审核签章**：相应负责人已审核并签章
- 3. **版本控制**：AI 输出的版本纳入 Git 管理，确保可追溯
- 4. **回退预案**：保留 AI 输出的上一版本，确保可回退

第五部分：过程度量指标

5.1 传统过程度量指标（保留）

指标类别	指标名称	计算方式	目标值
进度	Sprint燃尽图完成率	实际完成/计划完成	≥ 90%
进度	需求交付周期	需求提出到交付的天数	≤ 14天
质量	缺陷密度	缺陷数/千行代码	< 2.0
质量	缺陷逃逸率	上线后发现缺陷/总缺陷	< 5%
效率	团队速率	Sprint故事点完成数	稳定
效率	代码审查周期	PR创建到合并的时间	< 4小时

5.2 AI贡献度指标（新增）

指标类别	指标名称	计算方式	目标值	数据来源
效率	AI辅助时间节省率	(传统耗时-AI辅助耗时)/传统耗时	≥ 50%	AI流程协调员手动统计
效率	AI生成内容采纳率	被采纳的AI输出量/AI总输出量	≥ 70%	各环节人工审核记录
质量	AI缺陷检出率	AI发现的缺陷数/总缺陷数	≥ 40%	AI审查报告+缺陷跟踪
质量	AI误报率	AI误报数/AI总报告数	≤ 5%	人工审核确认
覆盖	AI参与环节覆盖率	有AI参与的活动数/总活动数×100%	≥ 60%	过程执行记录
采纳	AI生成代码接受率	接受的AI代码建议数/AI总建议数	≥ 30%	GitHub Copilot统计
采纳	AI测试用例接受率	接受的AI测试用例/AI总生成数	≥ 80%	AI测试分析师记录

5.3 度量数据收集与报告

- **收集频率**：AI 贡献度指标每周统计一次，传统指标每 Sprint 统计一次
- **报告责任**：AI 流程协调员负责 AI 贡献度指标的收集与报告
- **可视化**：使用 Grafana 仪表盘实时展示关键指标趋势
- **评审会议**：每 Sprint 回顾会议评审 AI 贡献度数据，讨论改进措施

第六部分：过程资产与工具清单

6.1 AI工具清单

工具名称	版本/模型	应用阶段	许可类型	用途
Claude (Anthropic)	Opus 4.7	需求、设计	企业版	文档生成、一致性验证
GitHub Copilot	Latest	编码	Business	代码生成、补全
CodeRabbit	Latest	编码	SaaS	AI代码审查
Diffblue Cover	2025.x	测试	Community	Java单元测试生成
WHartTest	Latest	测试	SaaS	UI测试用例生成
JaCoCo	0.8.12	测试	开源	覆盖率统计
Datadog AI	Latest	运维	Enterprise	异常检测、根因分析
Structurizr DSL	Latest	设计	开源	架构图生成

6.2 Prompt模板库（示例）

SRS生成Prompt模板：

你是一位资深需求分析师。请根据以下功能描述，生成符合[标准名称]标准的软件需求规格说明（SRS）。

功能：[功能名称]

核心功能：

[功能点列表]

要求：

- 按[标准名称]格式组织
- 每个功能需求须包含：需求ID、描述、优先级、验收条件
- 须包含安全性、性能、可用性非功能需求
- 输出中文文档

代码审查Prompt模板：

请审查以下代码变更，重点关注：

1. 安全漏洞（OWASP Top 10）
2. 代码风格与规范
3. 潜在的性能问题

4. 异常处理是否完善

请按严重程度排序输出发现的问题，并给出修复建议。

[代码Diff]

第七部分：过程裁剪指南

7.1 裁剪原则

A3P 过程可根据项目规模和团队成熟度进行裁剪：

项目规模	团队规模	建议裁剪
小型	3-5人	合并AI训练师与AI测试分析师角色
中型	6-12人	使用完整A3P过程
大型	13+人	增设专职AI流程协调员，AI角色独立

7.2 AI参与程度配置

成熟度等级	AI参与范围	适用条件
L1 初级	仅编码辅助（Copilot类）	AI工具使用经验 < 3个月
L2 中级	编码+测试生成+代码审查	AI使用经验 3-6个月
L3 高级	全流程AI参与（完整A3P）	AI使用经验 > 6个月，有AI角色配置

参考文献

- Schwaber, K. & Sutherland, J. The Scrum Guide[EB/OL]. 2024.
- 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求[S]. 2024.
- IEEE. IEEE 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications[S]. 1998.
- GitHub. GitHub Copilot Trust Center[EB/OL]. 2025.
- Google Cloud. 2025 Accelerate State of DevOps Report[R]. 2025.
- CMMI Institute. CMMI V3.0 Model[EB/OL]. 2024.
- ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and Software Engineering[S]. 2017.